

Montageanleitung

Demonstrator für einen Schrittmotor

Autor: Hannah Mey
Matrikel-Nr.: 7024688

Autor: Chantal Crety
Matrikel-Nr.: 7025255

Autor: Jessica Perewersenko
Matrikel-Nr.: 7024880

Studiengang: Maschinenbau und Design

Erstprüfer: Prof. Dr. Elmar Wings
Abgabedatum: 11.07.2025

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	iii
Tabellenverzeichnis	v
1 Einleitung	1
2 Materialliste	3
3 Gehäuse	7
3.1 Fertigung	7
3.2 3D-Druckteile	7
4 Vorbereitung der Elektronik	9
4.1 Programmierung des Arduino Nano 33 BLE Sense Rev.2	9
4.2 Anbringung der Lochscheibe des Geschwindigkeitssensors LM393 . . .	9
4.3 Veränderung der Display Steuerung	10
4.4 Vorbereitung der elektrischen Leitungen	11
5 Anbringung von Steckbrett und Entwicklerboard	13
6 Anbringung der Elektronik	15
6.1 Schalter	16
6.1.1 Endschalter:	16
6.1.2 Drucktaster grün und rot:	16
6.1.3 Wippschalter	17
6.2 Display	17
6.3 Geschwindigkeitssensor Teil 1	17
7 Verkabelung aller Komponenten	19
7.1 Schaltplan	20
8 Einhängung der Gehäusehälften	23
9 Ausrichtung des Schrittsensors	25
9.1 Geschwindigkeitssensor Teil 2	25
10 Prüfung	27

Abbildungsverzeichnis

3.1	Platte groß	8
3.2	Platte klein	8
3.3	Körper links	8
3.4	Körper rechts	8
4.1	Achsausrichtung der Lochscheibe	10
4.2	Reihenfolge der Lochscheiben Anbringung	10
4.3	Schaltplan	11
5.1	Platte groß mit Steckbrett	13
5.2	Platte klein mit Entwicklerboard	14
6.1	Demonstrator Schrittmotor	15
6.2	Endschalterposition	16
7.1	Schaltplan	21
8.1	Positionierungen zur Einhängung 1	23
8.2	Positionierungen zur Einhängung 2	23
8.3	Positionierungen zur Einhängung 3	24

Tabellenverzeichnis

2.1	Gesamtliste	5
2.2	Elektrische Komponenten	5
2.3	Verbindungskomponenten	6
4.1	Display Schnittstellen	11
4.2	Leitungen	12
7.1	Leitungen	20

1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Schrittmotor Demonstrator entschieden haben. Diese Montageanleitung begleitet Sie Schritt für Schritt durch den Aufbau des gelieferten Systems.

Allgemein: Die Baugruppe wird vormontiert geliefert, das heißt alle elektronischen Komponenten, inklusive des Sensors, befinden sich bereits im montierten Zustand im Gehäuse des CNC-Tischs. Ihre Aufgabe besteht lediglich darin, das System korrekt aufzustellen und anzuschließen. Bitte lesen Sie dafür das Handbuch sorgfältig durch.

Grundaufbau: Eine genaue Beschreibung des gesamten Aufbaus, mit dem Genmitsu CNC-Tisch als Basis, ist in der nachfolgenden Anleitung erläutert.

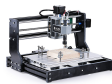
Hinweis:

Verwenden Sie ausschließlich unbeschädigte Komponenten. Sollten Sie Transportschäden feststellen, wenden Sie sich bitte vor dem Aufbau an den Kundendienst.

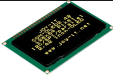
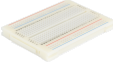
2 Materialliste

Material: In der Tabelle 2.1 werden alle Bauteile gezeigt und anschließend für einen einfacheren Aufbau in die Tabellen Elektrische Komponenten 2.2 und Verbindungskomponenten 2.3 aufgeteilt.

Werkzeug: Bei den benötigten Werkzeugen für die Montage handelt es sich um einen Seitenschneider, Lötkolben, sowie einen 3D-Drucker. Beide Geräte können nach Recherche in Community Werkstätten genutzt werden.

Pos.	Stk.	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Preis [€]	Abbildung	Bestelladresse
1	1	Genmitsu 3018 Pro CNC Fräsemaschine	101-60-280PRO	219,00		www.amazon.de
2	1	Arduino Nano 33 BLE Sense Rev.2 nRF52840, mit Header	ARD NANO 33BSH2	47,70		www.reichelt.de
5	1	65 Jumper Wire Kabel im Set	RBS10022	1,55		www.roboter-bausatz.de
4	1	40 Pin Dupont / Jumper Kabel Buchse-Buchse 20 cm	RBS101126	0,98		www.roboter-bausatz.de
5	1	40 Pin Jumper Kabel Buchse-Stecker 20 cm	RBS10028	1,15		www.roboter-bausatz.de
6	1	Arduino - Grove Universal-Kabel, 4-Pin, 20 cm	GRV CA-BLE4PIN20	2,50		www.reichelt.de

2 Materialliste

7	1	TRU COMPONENTS DC-13M Niedervolt-Steckverbinder Stecker, gerade 5.5 mm 2.5 mm 1 St.	1572162 - VQ	3,79		www.conrad.de
8	1	Steckernetzteil, 12 W, 12 V, 1 A	NKSK 200 SW GEW	3,10		www.reichelt.de
9	1	Drucktaster 0,1A-24VAC 1x (Ein) Ø11/9,1mm rt	RAFI 107.301	2,99		www.reichelt.de
10	1	Drucktaster 0,1A-24VAC 1x (Ein) Ø11/9,1mm gn	RAFI 107.507	2,90		www.reichelt.de
11	2	Snap-Action-Mikroschalter, 1x UM, Rollenhebel	AV 32543 AT	1,80		www.reichelt.de
12	1	Entwicklungsboard mit DRV8825 Motortreiber	DEBO DRV A4988	5,80		www.reichelt.de
13	1	Entwicklerboards - Display OLED, 2,42", 128x64 Pixel	DEBO OLED 2.42	18,90		www.reichelt.de
14	1	Sunlu PLA Filament 0.75mm 1kg	RBS16624	17,95		www.roboter-bausatz.de
15	1	Experimentier-Slide-Steckboard, 300/100 Kontakte	STECKBOARD S4	4,20		www.reichelt.de
16	1	Kabelbinder-Set, verschiedene Größen, mehrfarbig, 200er-Pack	DELOCK 18628	3,85		www.reichelt.de

17	1	Drehwinkel-Encoder, KY-040	DEBO ENCODER	2,20		www.reichelt.de
18	1	Wippschalter, 2x Aus, schwarz, I-O	WIPPE 1858.1103	2,60		www.reichelt.de
19	1	Zylinderkopfschraube, Sechskantschraube, M5, 10 mm	ZS M5X10	0,30		www.reichelt.de
20	3	Flach-Senkkopfschrauben, Kreuzschlitz, M3, 10 mm	SKS M3X10-50	1,75		www.reichelt.de
21	3	Sechskantmutter, Edelstahl A2, M3	SK-E M3-100	4,55		www.reichelt.de
22	1	Unterlegscheiben, 10,5 mm	SKU 10,5-100	5,35		www.reichelt.de
23	1	Elektroniklot EL 324 bleifrei 70 g	CFH 52324	10,99		www.reichelt.de

Tabelle 2.1: Gesamtliste

Pos.	Benennung
1	Genmitsu 3018 Pro
2	Arduino Nano 33 BLE Sense
3	Steckernetzteil
4	Entwicklerboard mit DRV8825 Motortreiber
5	Drehwinkel-Encoder
6	OLED-Display
7	Snap-Action-Mikroschalter
8	Drucktaster rot
9	Drucktaster grün
10	Wippschalter

Tabelle 2.2: Elektrische Komponenten

2 Materialliste

Pos.	Benennung
1	Jumper Kabel
2	Grove Kabel
3	Steckerverbinder
4	USB-A, Mini-USB Kabel
5	Steckbrett
6	Zylinderkopfschraube
7	Senkkopfschrauben
8	Muttern
9	Unterlegscheiben
10	Lötzinn

Tabelle 2.3: Verbindungskomponenten

3 Gehäuse

3.1 Fertigung

Die Gehäuseteile werden mithilfe einer CAD-Software konstruiert und als STL-Dateien exportiert. Anschließend erfolgt die Aufbereitung der Daten mit einer Slicer-Software, um sie an den jeweiligen 3D-Drucker anzupassen. Nach der Slicer-Bearbeitung können die G-Codes erzeugt und an den 3D-Drucker übertragen werden, woraufhin der Druckprozess gestartet werden kann. Die STL-Dateien sind unter dem Pfad: *DemonstratorSchrittmotor \MontageAnleitung \3D-Print \STL* zu finden. Wenn Sie den Original Prusa i3 MK3S+ Drucker verwenden, finden Sie die fertigen G-Codes unter dem Pfad: *DemonstratorSchrittmotor \MontageAnleitung \3D-Print \GCode*. Falls Veränderungen an den original CAD Dateien erfolgen sollen, finden Sie diese für das Programm Fusion unter dem Pfad: *DemonstratorSchrittmotor \MontageAnleitung \3D-Print \CAD*.

3.2 3D-Druckteile

Die Konstruktion des Gehäuses besteht aus zwei Aufsteckplatten und zwei Gehäusehälften. Die Aufsteckplatten sind für den Bereich zwischen den Profilen vorgesehen und bilden zusammen mit der vorhandenen Steuerplatine samt Montageplatte eine Rückwand. Diese schützt die Elektronik vor Schmutz und bietet gleichzeitig eine Fläche zur Befestigung elektronischer Komponenten. Die Gehäusehälften bieten Platz für die Kabelführung, schützen das Innenleben und halten alle wichtigen Elemente sicher in Position.

3 Gehäuse

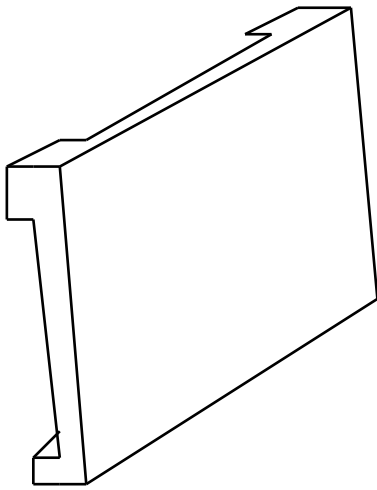


Abbildung 3.1: Platte groß

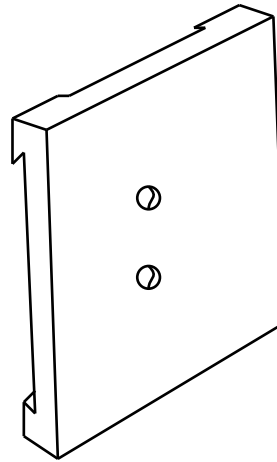


Abbildung 3.2: Platte klein

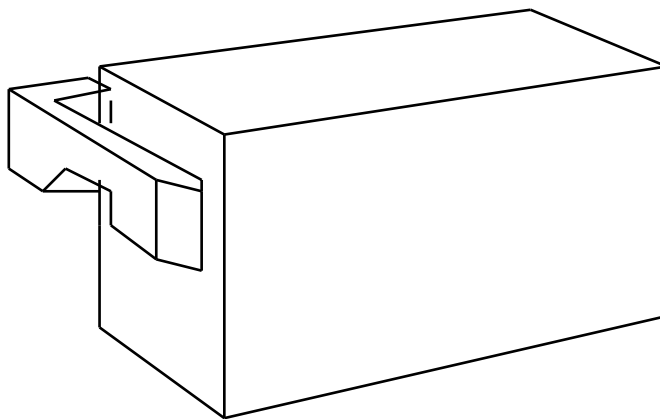


Abbildung 3.3: Körper links

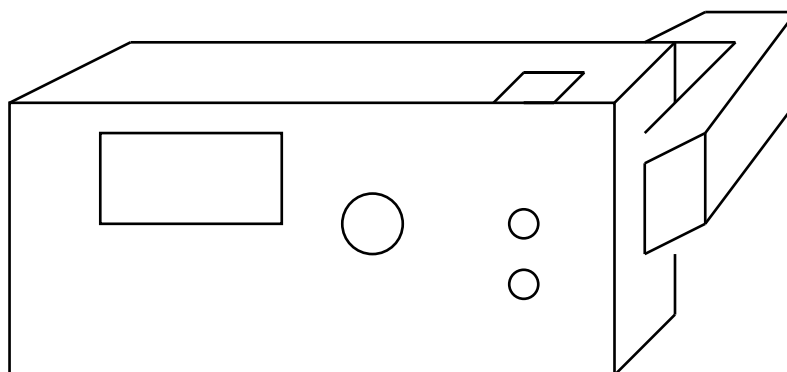


Abbildung 3.4: Körper rechts

4 Vorbereitung der Elektronik

4.1 Programmierung des Arduino Nano 33 BLE Sense Rev.2

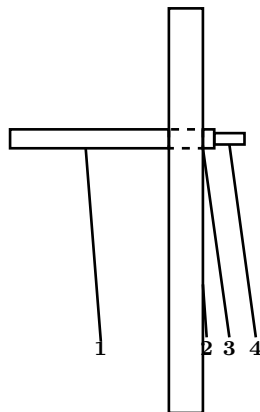
Die Programmierung des Schrittmotors erfolgt mit dem Arduino Nano 33 BLE Sense Rev.2, im weiteren Verlauf dieses Dokuments als Arduino bezeichnet. Dazu wird die Entwicklungsumgebung Arduino IDE in Verbindung mit einem USB-Kabel und dem Arduino verwendet.

Eine Einführung in die Programmstruktur sowie die Einrichtung der Arduino-Umgebung finden Sie im Verzeichnis: *DemonstratorSchrittmotor* | *Nano33BLESense* | *Contents* | *General*.

Nach Durcharbeitung der Einführung kann die eigentliche Programmierung im angegebenen *DemonstratorSchrittmotor* | *Nano33BLESense* | *Code* | *Arduino* | *Demonstrator Schrittmotor* gefunden, in die Arduino IDE importiert und anschließend auf den Arduino hochgeladen werden.

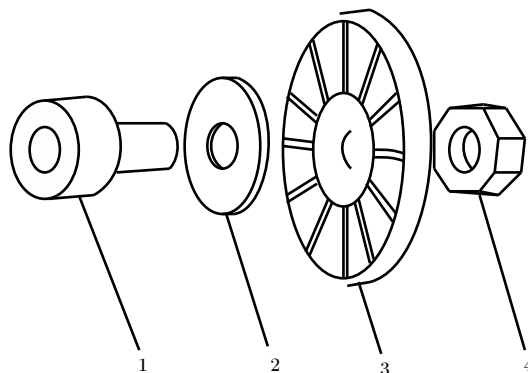
4.2 Anbringung der Lochscheibe des Geschwindigkeitssensors LM393

Zur Messung der Geschwindigkeit wird die Lochscheibe des Sensors an der Stirnfläche der freiliegenden Spindel befestigt. Dies geschieht über die genaue Ausrichtung des Zylinderschraubenkopfes und einer Lötverbindung zwischen dieser und der Spindel. Eine mittige und horizontale Ausrichtung ist hierbei gefordert. Zur Kontrolle der Befestigung kann die Spindel händisch gedreht werden. Bei einem unrunder Drehlauf, kann das Lötmaterial erhitzt und eine erneute Ausrichtung durchgeführt werden. Treten nach mehreren Korrekturversuchen Haftungsprobleme auf, wird eine gründliche Entfettung und Aufrauung der Kontaktflächen empfohlen.



1 - Spindel; 2 - Frästischseite rechts; 3 - Lötzinn; 4 - Zylinderkopfschraube M5;

Abbildung 4.1: Achsausrichtung der Lochscheibe



1 - Zylinderkopfschraube M5; 2 - Unterlegscheibe M5; 3 - Lochscheibe; 4 - Mutter M5;

Abbildung 4.2: Reihenfolge der Lochscheiben Anbringung

Zur Montage der Lochscheibe wird diese zusammen mit einer Unterlegscheibe und Mutter auf der Schraube handfest angezogen. Dies ist in der Abbildung 4.2 dargestellt.

4.3 Veränderung der Display Steuerung

Das Display kann über vier verschiedene Schnittstellen gesteuert werden: I2C, SPI, 8-Bit Parallel 6800 und 8-Bit Parallel 8080. Für unser Projekt wird die I2C-Schnittstelle benötigt.[...]

4.4 Vorbereitung der elektrischen Leitungen

Um diese auszuwählen, müssen die Widerstände auf der Rückseite des Displays mithilfe eines Lötkolbens umgelötet werden. Dabei ist besonders darauf zu achten, mit Vorsicht zu arbeiten, da die Widerstände sehr klein und leicht sind.[...]

Verlöten Sie die Widerstände auf BS1 - 1 und BS2 - 0.

	I2C	SPI	8 Bit parallel 6800	8 Bit parallel 8080
BS1	1	0	0	1
BS2	0	0	1	1

Tabelle 4.1: Display Schnittstellen

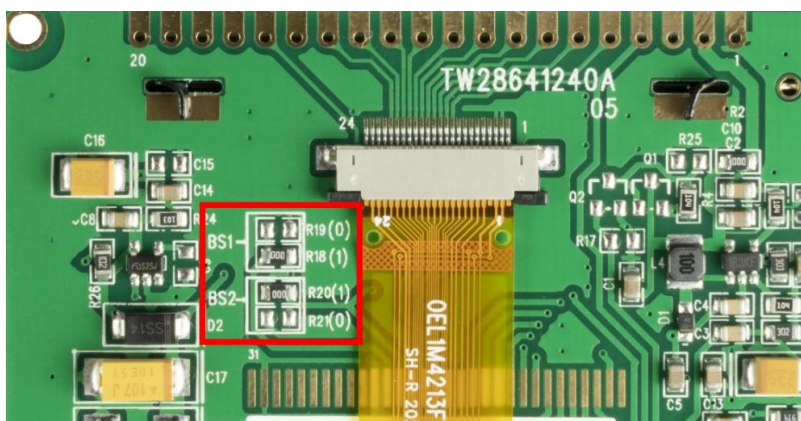


Abbildung 4.3: Schaltplan

4.4 Vorbereitung der elektrischen Leitungen

Die elektrischen Leitungen werden im Vorfeld vorbereitet, um einen reibungslosen Montageprozess zu gewährleisten. Die benötigten Kabel sowie deren Anschlussarten, Längen und Bezeichnungen sind in Tabelle 4.2 aufgeführt. Bitte bereiten Sie die Kabel entsprechend für die folgenden Arbeitsschritte vor, indem Sie alle Leitungen mit der ersten Anschlusskomponente verbinden. Dies erfolgt bei über den Steckmechanismus, im Fall von Female-/Male-Anschlüssen, oder durch Schnüren und Anlöten der Leitungen an Schaltern bei abisolierten Verbindungen. Zur besseren Übersicht wird empfohlen, Leitungen mit gleicher Funktion in derselben Farbe zu verwenden.

4 Vorbereitung der Elektronik

Pos.	Anz. pro Lei- tung	Leitungsart Pol1 - Pol2	Anschluss- komponente 1	Komponente 1 Pol1	Anschluss- komponente 2	Komponente 2 Pol2
1	1	abisoliert - male abisoliert - male	Steckerverbinder	+ -	Entwicklerboard	9V GND
2	2	male - female male - female male - male	Schrittsensor	VCC GND Out	Steckbrett Steckbrett Arduino	+ - P9
3	1	abisoliert - male abisoliert - male	Taster grün	+ -	Arduino Steckbrett	P4 -
4	1	abisoliert - male abisoliert - male	Taster rot	+ -	Arduino Steckbrett	P5 -
5	1	abisoliert - female abisoliert - male	Powerschalter	+ -	Arduino Steckbrett	P8 -
6	3	female - male female - male female - male female - male female - male	Encoder	CLK DT SW + GND	Arduino Arduino Arduino Steckbrett Steckbrett	A1 A2 A3 + -
7	3	abisoliert - male abisoliert - male	Endschalter rechts	NC C	Arduino Steckbrett	P7 -
8	3	abisoliert - male abisoliert - male	Endschalter links	NC C	Arduino Steckbrett	P11 -
9	1	female - male female - male female - male female - male female - male female - male female - male	Display	D2 A0 RST D1 D0 VDD VSS	Arduino Arduino Arduino Arduino Arduino Steckbrett Steckbrett	P6 P12 P10 A4 A5 + -
10	1	female - male female - male	Arduino	5V GND	Steckbrett Steckbrett	+ -
11	1	male - male male - male male - female male - female	Entwicklerboard	5V GND 9 8	Steckbrett Steckbrett Arduino Arduino	+ - P3 P2
12	bestehen- des An- schluss- kabel	x - female	Schrittmotor	A1,A2,B1,B2	Entwicklerboard	Anschluss- buchse

Tabelle 4.2: Leitungen

5 Anbringung von Steckbrett und Entwicklerboard

Das Steckbrett besitzt weder Bohrlöcher noch Steckflächen, daher können Sie zur Verbindung des Steckbretts mit der Platte groß, die mitgelieferte Klebefläche des Steckbretts nutzen. Ziehen Sie dafür die Folie ab, richten Sie das Steckbrett zur linken Seite der Platte aus und Pressen die Oberflächen, wie in Abbildung 5.1 zu sehen, zusammen. Klicken Sie anschließend die Platte, über die zwei Profile, rechtsbündig an den Seitenträger an.

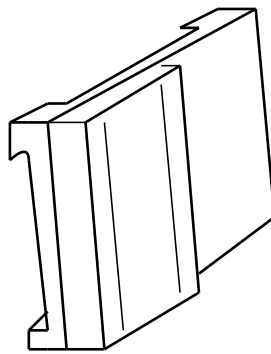


Abbildung 5.1: Platte groß mit Steckbrett

Das Entwicklerboard samt aufgestecktem Treiber wird nach Abbildung 5.2 auf der Platte-klein über die Lochausschnitte ausgerichtet. Anschließend wird das Entwicklerboard mithilfe von zwei Senkopfschrauben und zwei Muttern an der Platte angezogen. Klicken Sie abschließend die Platte rechtsbündig über die Profile neben das Steckbrett.

5 Anbringung von Steckbrett und Entwicklerboard

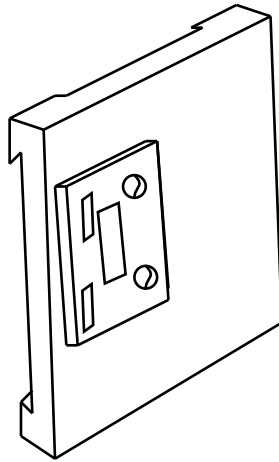


Abbildung 5.2: Platte klein mit Entwicklerboard

6 Anbringung der Elektronik

Zur besseren Orientierung zeigt das folgende Foto 6.1 die Position der Schalter.

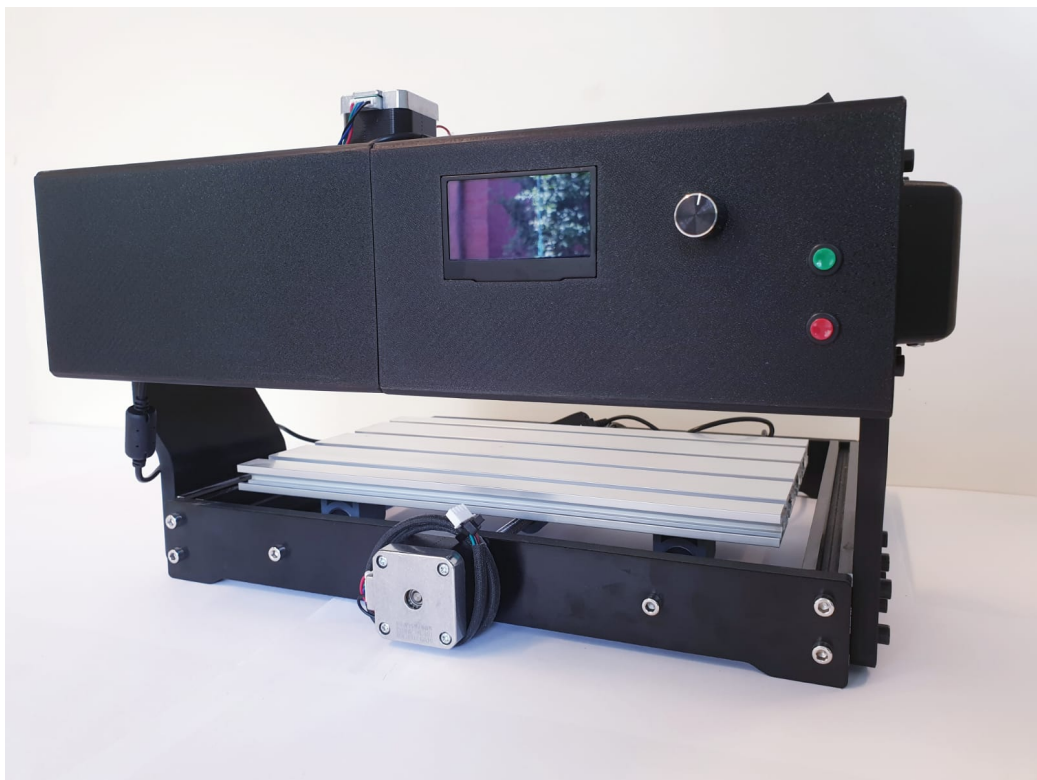


Abbildung 6.1: Demonstrator Schrittmotor

6.1 Schalter

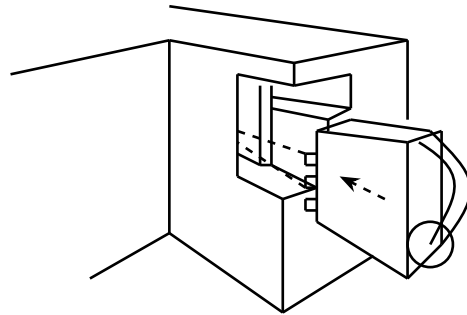


Abbildung 6.2: Endschalterposition

6.1.1 Endschalter:

Die Endschalter sind in den jeweiligen Gehäusekörpern zu montieren (rechter Endschalter in rechten Gehäusekörper, linker Endschalter in linken Gehäusekörper). Die Montage erfolgt von vorn, indem die Endschalter in die vorgesehenen Aufnahmen eingeschoben werden. Das Gehäuse ist so ausgelegt, dass die Schalter selbst klemmend geführt sind und an einem definierten Anschlag fixieren.

Zur Funktionsprüfung ist der Betätigungsmechanismus des Schalters leicht zu drücken. Ist ein deutliches Klickgeräusch wahrnehmbar, befindet sich der Schalter in korrekter Einbaulage. Bleibt das Geräusch aus, liegt der Schalter möglicherweise zu tief im Gehäuse, wodurch der Betätigungsbügel nicht ausreichend ausgelenkt wird. In diesem Fall ist der Schalter leicht zurückzuziehen, bis die Betätigung korrekt erfolgt. Die Anschlussleitungen sind anschließend durch den oberen Bereich der seitlichen Gehäusearme zu führen.

6.1.2 Drucktaster grün und rot:

Zur Montage der Drucktaster im rechten Gehäusekörper ist zunächst das Spanngehäuse beider Taster zu demontieren. Anschließend werden die Anschlussleitungen des grünen Tasters von vorn durch den oberen, 9mm großen Lochausschnitt geführt, bis das Kunststoffgehäuse des Tasters plan auf der Gehäuseoberfläche aufliegt. Danach wird das Spanngehäuse von hinten über die Kabel geschoben und wieder am Taster verschraubt.

Führen Sie diesen Vorgang für den roten Drucktaster durch. Für ihn ist der darunterliegende Lochausschnitt vorgesehen.

6.1.3 Wippschalter

Der Wippschalter wird von außen in den vorgesehenen Ausschnitt des rechten Gehäusekörpers eingesetzt und hält sich durch Selbstklemmung in Position. [...]

6.2 Display

Das Display wird von innen unter die vorgesehenen Halterungen eingeschoben und richtet sich durch seine Form selbst im Gehäuseausschnitt aus.

6.3 Geschwindigkeitssensor Teil 1

Die Positionierung des Geschwindigkeitssensors erfolgt in zwei Schritten: Zunächst wird der Sensor im Gehäusekörper eingesetzt. Anschließend wird das Gehäuse angebracht, sodass der Sensor im finalen Schritt korrekt ausgerichtet werden kann. Setzen Sie den Geschwindigkeitssensor in den Arm des rechten Gehäusekörpers ein. Die Verlegung der Kabel erfolgt analog zur des im selben Gehäuse befindlichen Endschalters. Positionieren Sie den Sensor im verjüngten Abschnitt des Gehäusearms, um ausreichend Freiraum für die spätere Montage der Lochscheibe zu gewährleisten. Führen Sie eine Senkkopfschraube M3 durch die Bohrung der Sensorhalterung sowie die Nut im Gehäusearm. Fixieren Sie den Sensor anschließend von außen mit einer M3-Unterlegscheibe und einer M3-Mutter.

7 Verkabelung aller Komponenten

Verbinden Sie den Pol2 der Leitungen mit der Anschlusskomponente2 Pol2 gemäß der in Tabelle7.1 dargestellten Zuordnung. Zu beachten ist die Pos.12, das Anschlusskabel wird hier von außen durch die Bohrung des linken Gehäusekörpers, nach Innen, gezogen und am Entwicklerboard angeschlossen. [...] Nach dem Anschluss der Leitungen wird empfohlen, ähnliche Leitungen mithilfe von Kabelbindern zu bündeln, um eine übersichtliche Kabelführung zu gewährleisten. Zur Kürzung der überstehenden Enden der Kabelbinder verwenden Sie bitte einen geeigneten Seitenschneider.

7 Verkabelung aller Komponenten

Pos.	Anz. pro Lei- tung	Leistungsart Pol1 - Pol2	Anschluss- komponente 1	Komponente 1 Pol1	Anschluss- komponente 2	Komponente 2 Pol2
1	1	abisoliert - male abisoliert - male	Steckerverbinder	+ -	Entwicklerboard	9V GND
2	2	male - female male - female male - male	Schrittsensor	VCC GND Out	Steckbrett Steckbrett Arduino	+ - P9
3	1	abisoliert - male abisoliert - male	Taster grün	+ -	Arduino Steckbrett	P4 -
4	1	abisoliert - male abisoliert - male	Taster rot	+ -	Arduino Steckbrett	P5 -
5	1	abisoliert - female abisoliert - male	Powerschalter	+ -	Arduino Steckbrett	P8 -
6	3	female - male female - male female - male female - male female - male	Encoder	CLK DT SW + GND	Arduino Arduino Arduino Steckbrett Steckbrett	A1 A2 A3 + -
7	3	abisoliert - male abisoliert - male	Endschalter rechts	NC C	Arduino Steckbrett	P7 -
8	3	abisoliert - male abisoliert - male	Endschalter links	NC C	Arduino Steckbrett	P11 -
9	1	female - male female - male female - male female - male female - male female - male female - male	Display	D2 A0 RST D1 D0 VDD VSS	Arduino Arduino Arduino Arduino Arduino Steckbrett Steckbrett	P6 P12 P10 A4 A5 + -
10	1	female - male female - male	Arduino	5V GND	Steckbrett Steckbrett	+ -
11	1	male - male male - male male - female male - female	Entwicklerboard	5V GND 9 8	Steckbrett Steckbrett Arduino Arduino	+ - P3 P2
12	bestehen- des An- schluss- kabel	x - female	Schrittmotor	A1,A2,B1,B2	Entwicklerboard	Anschluss- buchse

Tabelle 7.1: Leitungen

7.1 Schaltplan

Die Verkabelung sollte nun dem Schaltplan aus Abb.7.1 entsprechen.

7.1 Schaltplan

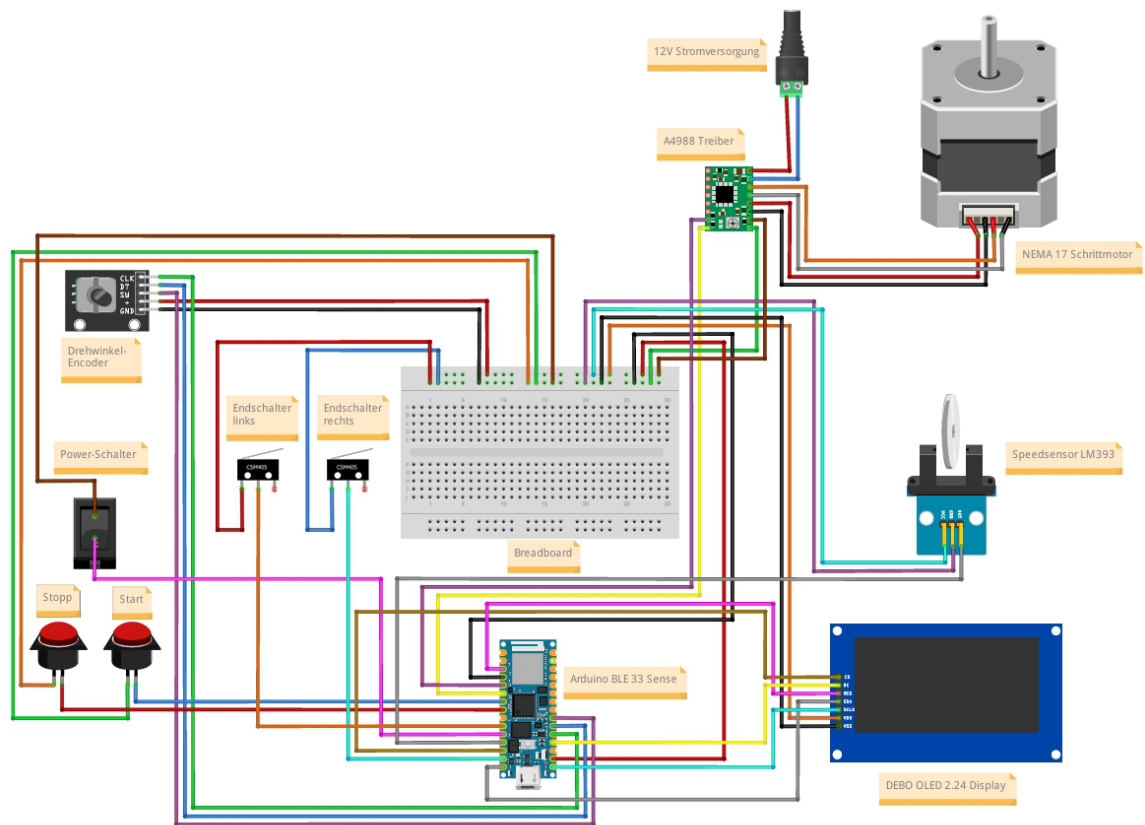


Abbildung 7.1: Schaltplan

8 Einhängung der Gehäusehälften

Die Einhängung der Gehäusekörper wird im Folgenden anhand der linken Hälfte erklärt und kann für die rechte Hälfte übernommen werden. Richten Sie das Gehäuse versetzt zu Seitenträger und Profile erhöht aus, Abb 8.1.

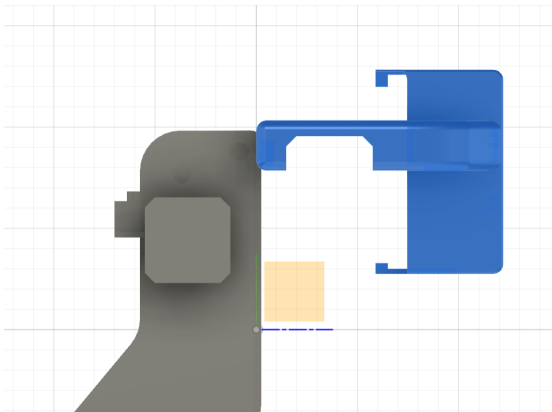


Bild 1: Ausrichtung Z

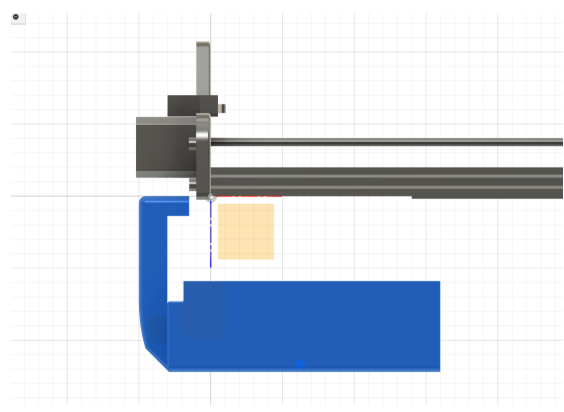


Bild 2: Ausrichtung Y

Abbildung 8.1: Positionierungen zur Einhängung 1

Nähern Sie sich dem CNC-Tisch. Das Gehäuse muss vorsichtig nach außen gebogen werden, damit die Halter über die Seitenteile der Profile hinweg in die entsprechende Nut eingesetzt werden können, Abb 8.2.

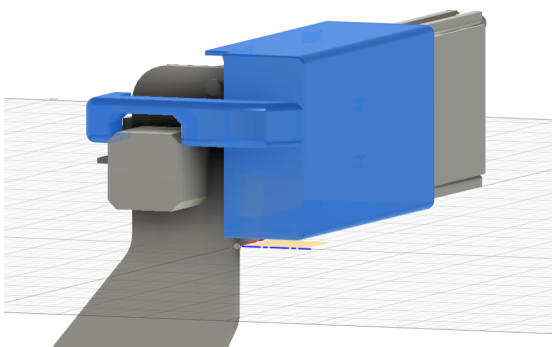


Bild 1: Näherung

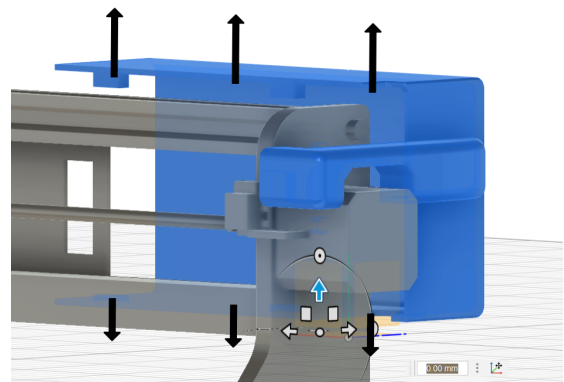


Bild 2: Biegung des Gehäuses

Abbildung 8.2: Positionierungen zur Einhängung 2

8 Einhängung der Gehäusehälften

Nachdem das Gehäuse korrekt in die Nut eingehakt wurde, kann es in Richtung der Spindel über den Schrittmotor hinweg an den Seitenträger geschoben werden. Achten Sie dabei auf die Zylinderkopfschrauben des Seitenträgers, welche den Gehäusearm zusätzlich in Position halten .

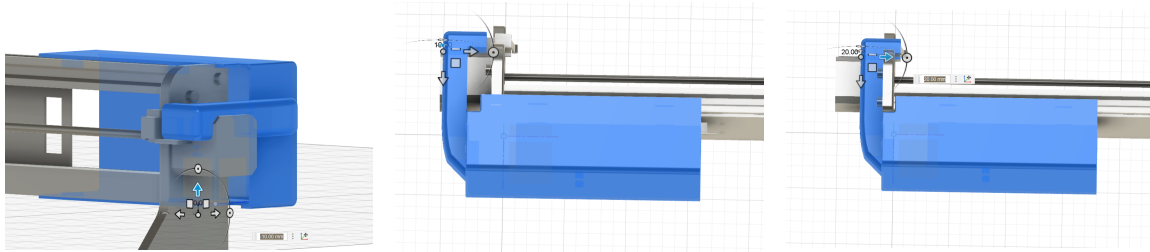


Bild 1: Aufsatz

Bild 2: Einschieben

Bild 2: Einschieben

Abbildung 8.3: Positionierungen zur Einhängung 3

Wiederholen Sie den Prozess für die rechte Seite und achten Sie darauf, dass sich keine Kabel lösen.

9 Ausrichtung des Geschwindigkeitssensor

9.1 Geschwindigkeitssensor Teil 2

Lösen Sie die Mutter des Geschwindigkeitssensors und verschieben Sie den Sensor entlang der Nut um 20mm nach hinten, sofern Sie das Originalgehäuse verwenden. Stoppen Sie die Verschiebung auf Höhe der Markierung und ziehen Sie die Mutter anschließend wieder fest.

Der Sensor ist nun korrekt positioniert, sodass sich die Lochscheibe zwischen den Messarmen des Sensors befindet.

10 Prüfung

Testen Sie Mithilfe des Handbuchs die Funktionsfähigkeit des Demonstrators.

